代数2 IM 9–12 · 第1单元 C部分 · 写数列的方程

第 n 项怎样写?

写数列的方程

（通项 · 情境 · 求和）

01 通项

直接算第 n 项

$a(n) = 3 + 4(n - 1)$ 等差通项

$g(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$ 等比通项

$a(10) = 39,\ g(10) = 1536$

↓

02 情境

判断类型

情境

每周存 50 元

→ 等差

细胞每小时翻倍

→ 等比

定义域

n 是正整数

要符合情境

↓

03 求和

前 n 项和

$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^9$ 等比数列前 10 项和

$= 2^{10} - 1 = 1023$

对折纸、细胞分裂等情境

记一记

- **等差通项** · a + d(n − 1)
- **等比通项** · a · r^(n−1)
- **定义域** · 合情境

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第1单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）